厨房安全监测系统答辩速查

适用日期：2026 年 10 月 16 日。网页服务 1.4.0，固件 7.0。先看此页，再按完整指南录制。

五分钟上手

1. 节点供电并共地，电脑与无线模块连接同一 2.4 吉赫兹热点。打开工作台，确认在线、规则已同步。

2. 电位器置于供气低值阈值与燃气高值阈值之间。在设备启用页开启采样，等待基线检查后正常开阀。

3. 在系统设置读取已保存的提醒；首次桌面通知授权后，在系统测试中核对声音和通知。

4. 系统测试依次演示燃气高值、火灾类信号和供气低值。每次先结束演练，再核查、独立恢复开阀。

5. 数据中心查全部存档与离线补传；运行报告展示主要故障及已保存中文周报月报。

三分钟视频顺序

时段	展示重点
00:00–00:30	硬件分工、上电待机和显式启用
00:30–01:15	燃气保护排风，火灾保护停风扇并转人工
01:15–01:55	开阀稳定后持续低值报警，取消演练不清锁存
01:55–02:30	异常恢复仍待确认，离线补传与完整查询
02:30–02:50	中文辅助报告与主要异常统计
02:50–03:00	一体工程入口、当前版本和原型边界

必须讲准确

- 关阀后环境监测继续；供气指标未评估，不能说供气已经恢复。
- 电位器演示供气低值，不能诊断真实压力不足或漏气。继电器指示、脉宽输出不等于触点或阀位传感反馈。
- 自动保护、信号恢复、报警确认、现场处置和恢复开阀是独立操作。所有异常保留记录与人工确认。
- 本地时钟 72 兆赫兹；舵机周期 20 毫秒，关阀 500 微秒、开阀 1500 微秒；八点均值滤波；约半秒上报。

- 离线缓存 575 条，约半秒间隔只能覆盖约五分钟。模型只作文字分析，不操作硬件。

工程与备用演示

工程位于 CubeMX/MDK-ARM/KitchenSentinel_F103.uvprojx，Template 编译，Download 目标按 F7 下载。代码讲解按入口、采集、供气状态机、保护、无线和缓存顺序跳转。视频与已保存报告提前复制到独立存储，现场故障时按对应章节播放并说明录像日期。